МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инженерная школа информационных технологий и робототехники
Направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»
Отделение информационных технологий

Лабораторная работа № 6

«Deep Energy-Based Models и Normalizing Flows
Density estimation, sampling, invertibility
и ограничения представления распределений»

по дисциплине «Нейронные сети»

Выполнил:
студент гр. 8ВМ53 _____ Ван Чжаофу

Проверил:
_____ Григорьев Д. С.

Томск – 2026

Содержание

1 Профиль и протокол 3

2 E1. Шаг Ланжевена 4

3 E2. Глубина потока 6

4 E3. EBM и Flow на трудной цели 7

5 Ответы на контрфактические вопросы 9

Список использованных источников 11

Приложение. Идентификация запусков 12

1. Профиль и протокол

1.1. Цель и модели

Цель — сравнить энергетическое и обратимое представления распределения при общих данных и близкой ёмкости [1]. EBM задаёт $p_\theta(x) = e^{-E_\theta(x)}/Z_\theta$. Использована энергия

$$E_\theta(x) = \|x\|^2/(2s^2) + r_\theta(x), \qquad s = 3, \quad r_\theta = \tanh(\mathrm{MLP}_\theta(x)). \tag{1}$$

Ограниченный остаток обеспечивает конечность Z_θ. Сеть E1 имеет три скрытых слоя ширины 128 с ReLU. Отрицательная фаза обучается на отсоединённых входах x^-: loss $\overline{E(x^+)} - \overline{E(x^-)}$. Градиент по параметрам энергии сохраняется; через саму цепь он не проводится.

Сэмплер без поправки Метрополиса использует

$$x_{k+1} = x_k - \eta \nabla_x E(x_k) + \sqrt{2\eta T}\,\epsilon_k, \quad T = 1. \tag{2}$$

Основной режим отражает точки в $\Omega = [-15, 15]^2$. Replay имеет ёмкость 10 000, случайное вытеснение и вероятность нового нормального старта 0.05. Всегда $K = 50$; короткая цепь не объявляется точной выборкой стационарного EBM.

Flow преобразует данные в стандартный нормальный шум $z = f(x)$:

$$\log p_X(x) = \log p_Z(f(x)) + \log|\det J_f(x)|. \tag{3}$$

Аффинный coupling оставляет x_a и преобразует x_b: $y_b = x_b \exp(s_\theta(x_a)) + t_\theta(x_a)$. Логарифм определителя равен сумме s_θ, обратный шаг явный. Сети s, t имеют по два скрытых слоя ширины 64; $s_\theta = c\tanh(\tilde{s}_\theta/c)$, $c = 4$. Между coupling меняются координаты. Обратный проход идёт в обратном порядке.

1.2. Данные и оценка

Профиль: трудная цель eight gaussians, шаги 0.005,0.02,0.08,0.5, $c = 4$. E1/E2 используют two blobs: центры $(\pm 2, 0)$, $\sigma = 0.3$. E3 использует восемь равновероятных компонент с центрами $3(\cos(2\pi m/8), \sin(2\pi m/8))$, $\sigma = 0.2$. Для каждой цели train/val/test = 20 000/5000/5000, seeds 601/602/603. Координаты не стандартизованы, cal не создаётся. Формальные модели: CPU, два потока, float32, Adam 0.001, batch 256, ровно 5000 обновлений.

Для качества генерируется 5000 точек. Ближайшая мода назначается в радиусе 3σ, остальные точки образуют внешнюю категорию. Cov — доля мод с частотой не ниже половины истинного веса; D_{mode} — половина суммы абсолютных разностей частот модели и фиксированного test, включая внешнюю категорию. MMD^2 — V-статистика с RBF-ядром. Ширина ядра фиксирована для цели по медиане расстояний на 2000 train-точках, seed 604; шум оценён пятью свежими выборками цели.

EBM нормируется только на сетке 120×120 центров ячеек, шаг 0.25, площадь 0.0625. Его $\hat{p}_\Omega$ и D_{grid} — приближённые величины; точный NLL вычисляется только для

Flow. Ошибка обратимости $\varepsilon_{inv} = \|x - f^{-1}(f(x))\|/(\|x\| + 10^{-8})$ проверяется отдельно от якобиана.

2. E1. Шаг Ланжевена

Одна EBM обучена на two blobs и заморожена (R20). Энергия обоих центров -0.777778, в нуле 1, средняя test-энергия -0.717557. Центры ниже промежутка. Верхняя граница ненормированного хвостового интеграла вне радиуса 14 равна $e\,2\pi 9\exp(-14^2/18) = 0.002869$, меньше 0.01; это не точная хвостовая вероятность.

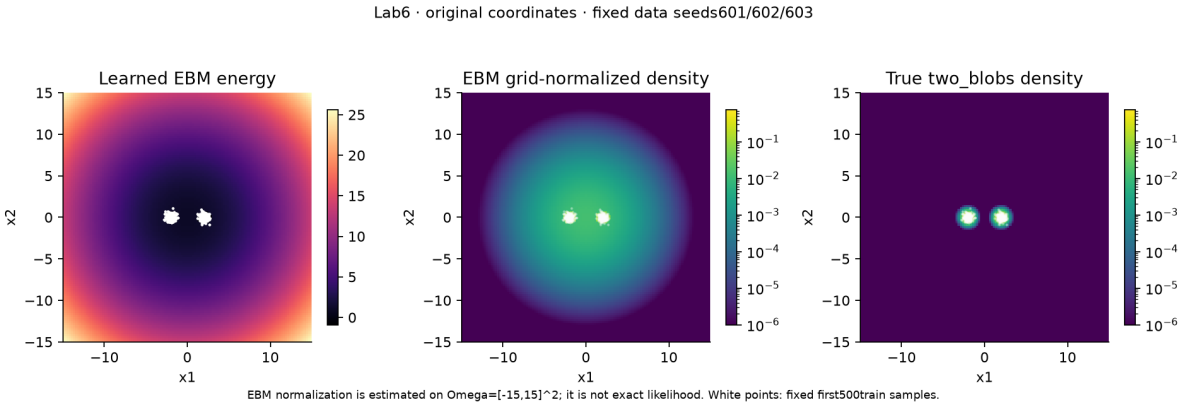


Рис. 1 – E1: энергия, нормированная на квадрат сеточная плотность и данные two blobs.

Таблица 1 – E1: один обученный EBM, четыре шага сэмплера, $K = 50$.

η	MMD^2	Cov	D_{mode}	D_K	Смена моды	Ист.
0.005	0.052331	0.0	0.7476	0.8926	0.00%	R01
0.02	0.037175	0.0	0.7582	1.7286	0.70%	R02
0.08	0.129107	0.0	0.9150	3.2972	1.78%	R03
0.5	0.203648	0.0	0.9320	4.5117	2.92%	R04

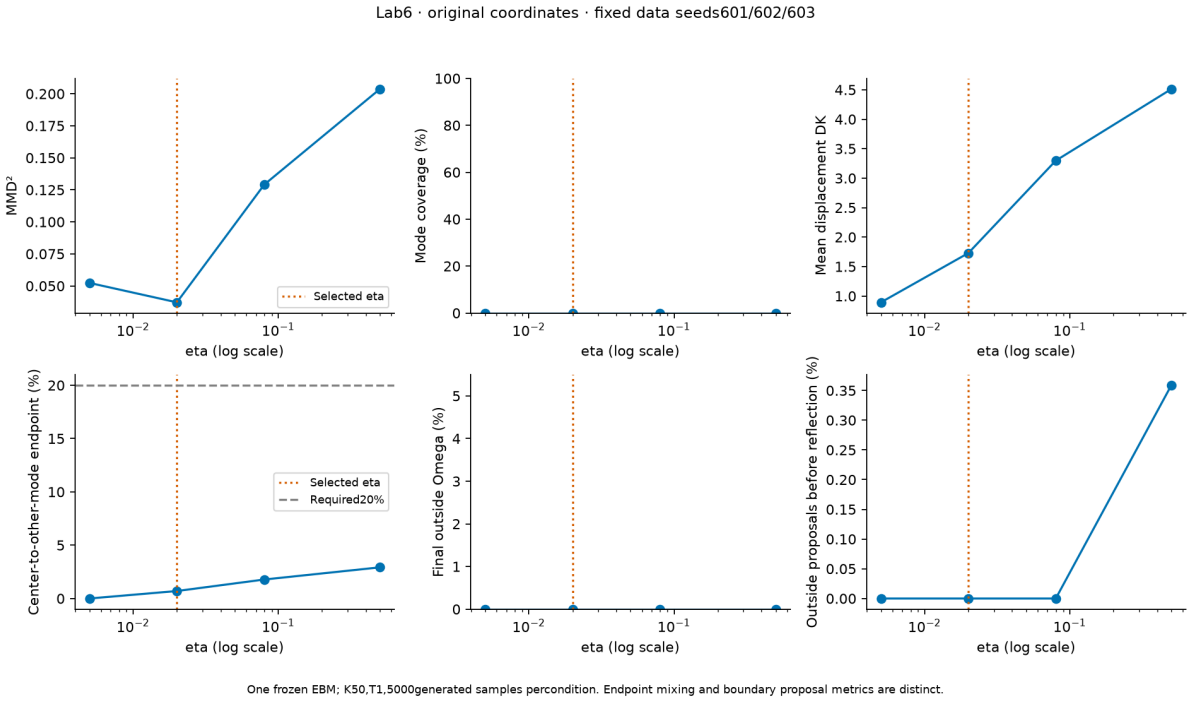


Рис. 2 – E1: качество и смещение короткой цепи при изменении шага.

Все цепи численно устойчивы и после отражения остаются в области. Доля выходящих предложений до отражения достигает 0.3588% при 0.5. Ни один шаг не обеспечил 20% переходов из одного центра к другой моде: максимум 2.92%. Первичный критерий смешивания не выполнен. По предусмотренному заданием резервному правилу выбран устойчивый шаг с минимальной MMD^2, $\eta = 0.02$. Наименьший шаг даёт малое смещение, наибольший — наибольший дискретизационный сдвиг квадратичной цепи и худшую MMD. Нулевой Cov во всех четырёх условиях сохраняется как отрицательный результат.

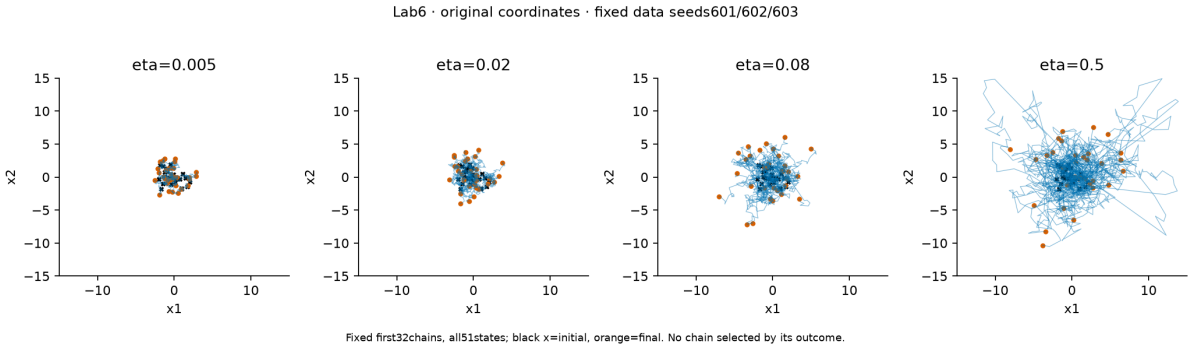


Рис. 3 – Сохранённые траектории одной замороженной энергии.

Для $E(x) = x^2/2$ без границ рекурсия AR(1) имеет стационарную дисперсию

$$v = \frac{\sigma^2}{2\eta - \eta^2}, \qquad \sigma^2 = 2\eta \;\Rightarrow\; v = \frac{1}{1 - \eta/2}. \tag{4}$$

Каждая проверка содержит восемь независимых цепей, 10 000 burn-in и 200 000 сохранённых шагов на цепь. Это реально исполненные конечные рекурсии, не аналитическая генерация стационарных точек.

Таблица 2 – Дисперсия длинной безграничной квадратичной цепи; последняя строка — контроль с неверным шумом.

η	σ	T_{eff}	v_{theory}	$v_{measured}$	Отн. ошибка	Ист.
0.005	0.1	1.00	1.0025063	1.0056753	0.316%	R05
0.02	0.2	1.00	1.0101010	1.0011181	0.889%	R06
0.08	0.4	1.00	1.0416667	1.0443116	0.254%	R07
0.5	1.0	1.00	1.3333333	1.3343135	0.074%	R08
0.5	0.2	0.04	0.0533333	0.0534600	0.238%	R09

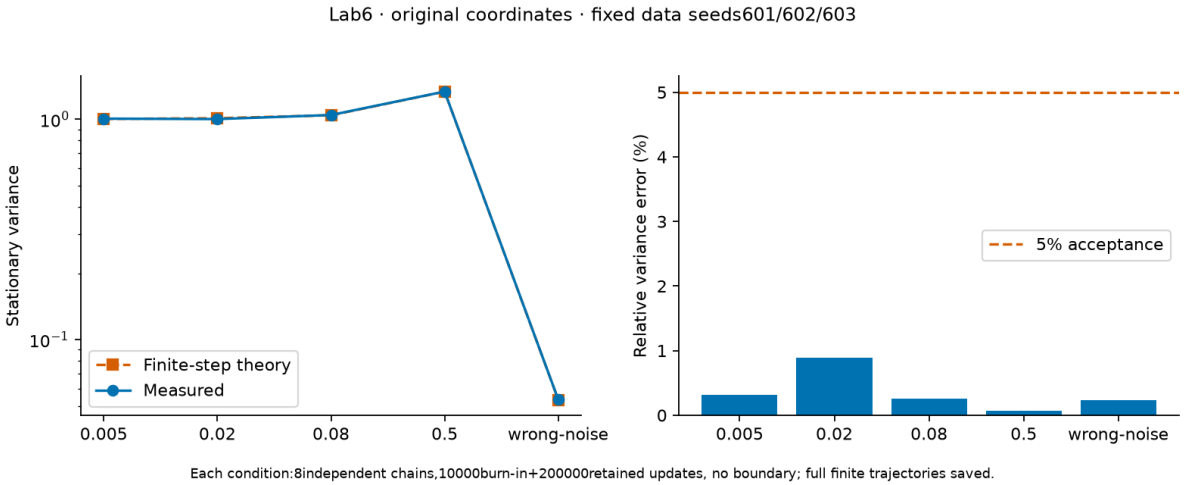


Рис. 4 – Предсказанная и измеренная дисперсия; неверный шум показан отдельно.

Ошибки всех дисперсий меньше 5%. У выученной энергии ограниченный tanh допускает разность остатка не больше 2, а квадратичный prior масштаба 3 намного шире облаков масштаба 0.3. Низкая энергия центров не обеспечивает концентрацию плотности возле них и достаточное смешивание за 50 шагов.

3. E2. Глубина потока

При одинаковых seed, бюджете и оптимизации меняется только K_f. Правдоподобие выбирается по val; test не участвует в выборе глубины.

Таблица 3 – E2: все глубины потока и медианная ошибка обратимости в float64.

K_f	Val NLL	SEM	MMD^2	Cov	Параметры	ε_{test}	ε_{20}	Ист.
2	2.34482	0.01056	0.0129	0.0	17412	1.38e-17	4.44e-17	R10
4	1.17997	0.01532	0.000226	1.0	34824	1.16e-16	1.36e-13	R11
8	1.13468	0.01465	9.68e-05	1.0	69648	1.27e-16	3.69e-13	R12
16	1.13971	0.01386	7.43e-05	1.0	139296	1.59e-16	3.03e-07	R13

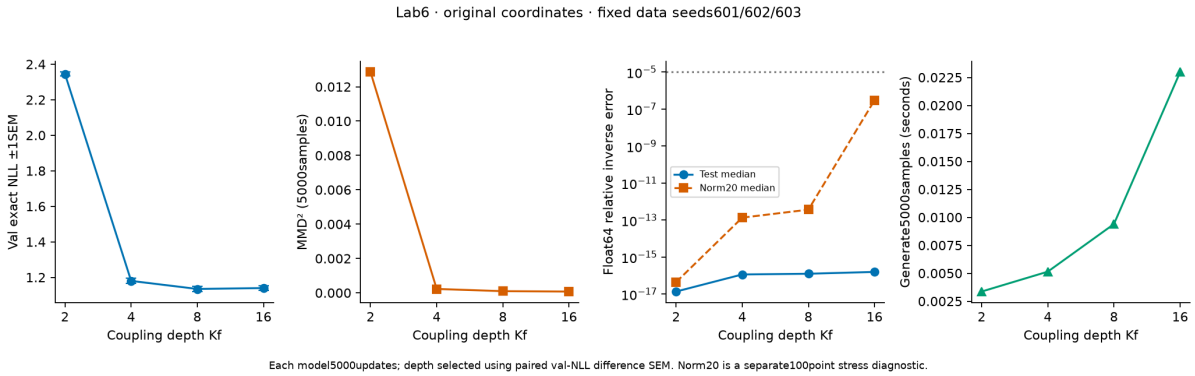


Рис. 5 – E2: правдоподобие, качество и обратимость при изменении глубины.

Выигрыши val NLL при 2→4, 4→8, 8→16 равны 1.164845, 0.045297, -0.005034; SEM парных разностей на тех же val-точках — 0.010758,0.004523,0.002966. Первые два улучшения превышают две SEM, третье — нет. Выбрана минимальная глубина перед незаметным следующим улучшением: $K_f = 8$.

Медианные ошибки на test значительно меньше 10^{-5}; максимальное расхождение logdet с autograd не превосходит $4.31 \cdot 10^{-14}$. Для этой диагностики сохранённые обученные веса переведены в float64, обучение не повторялось. На норме 20 ошибка растёт: для 16 слоёв медиана $3.03 \cdot 10^{-7}$, максимум $1.07 \cdot 10^{-4}$. Порог для области данных не переносится на стресс-точки; эта численная граница не меняет выбранные c и глубину.

4. E3. EBM и Flow на трудной цели

До запусков сформулирована гипотеза: $\Delta_s = \mathrm{MMD}^2_{EBM,s} - \mathrm{MMD}^2_{Flow,s} > 0$, поскольку короткие цепи могут плохо достигать узких разнесённых мод. Неустойчивый знак или отсутствие установленного положительного эффекта опровергли бы прогноз. Фиксированы цель, данные, область, 5000 обновлений, batch, Adam, три общих seed, $\eta = 0.02$, $K = 50$, $K_f = 8$, $c = 4$. Меняется класс модели; для выравнивания ёмкости ширина EBM 185: 69 561 параметр против 69 648 у Flow, разница 0.1251%.

Таблица 4 – E3: 5000 генерируемых точек на каждый seed и модель.

Seed	Модель	Cov	D_{mode}	MMD^2	Train, с	Sample, с	Ист.
1	EBM	0.0	0.8382	0.01290224	379.78	0.88385	R14
1	FLOW	1.0	0.0858	0.00015828	84.47	0.00909	R15
2	EBM	0.0	0.8402	0.01245476	352.65	0.83343	R16
2	FLOW	1.0	0.1012	0.00028826	79.51	0.01138	R17
3	EBM	0.0	0.8514	0.01486872	347.57	0.72787	R18
3	FLOW	1.0	0.0978	0.00027719	79.31	0.00983	R19

Таблица 5 – Разные характеристики плотности; NLL Flow точен, D_{grid} EBM нормирован на Ω.

Seed	Flow test NLL	EBM D_{grid}	$\hat{Z}_\Omega$	Ист. EBM/Flow
1	2.037256	0.0014933	31.8476	R14/R15
2	2.039678	0.0015173	32.5688	R16/R17
3	2.031565	0.0015976	29.9522	R18/R19

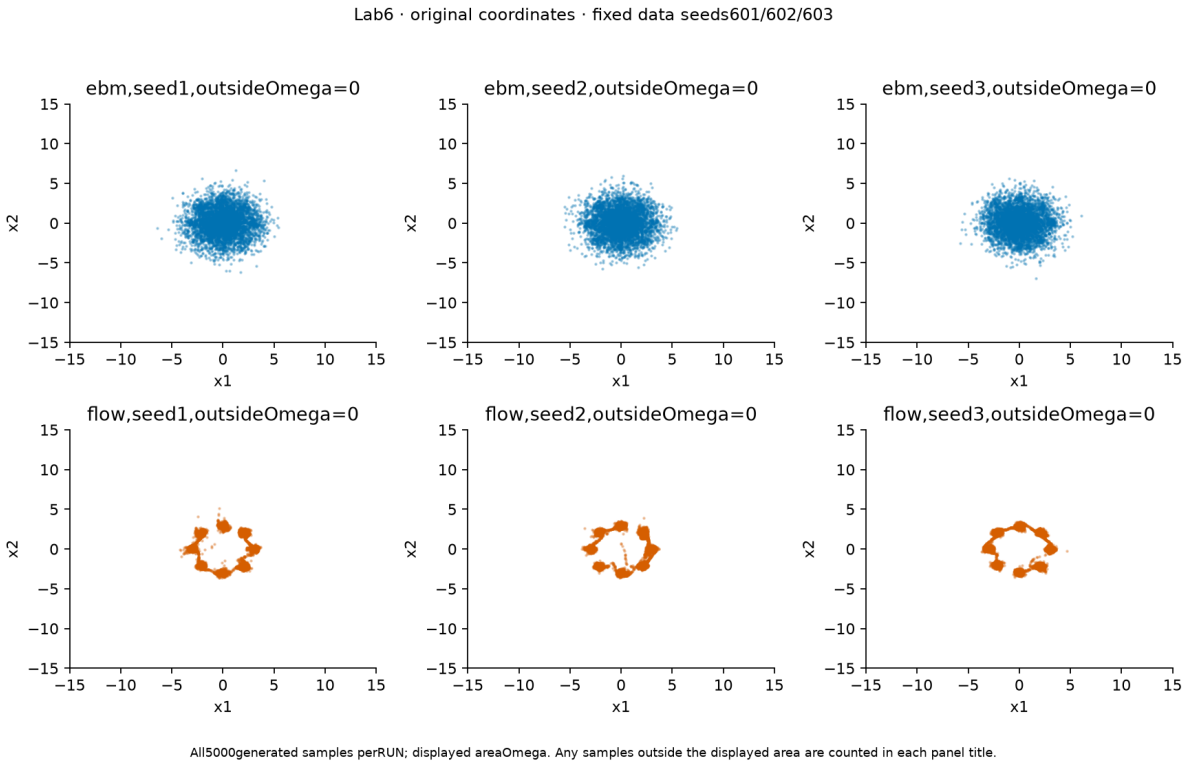


Рис. 6 – E3: реальные и порождённые точки для трёх seed.

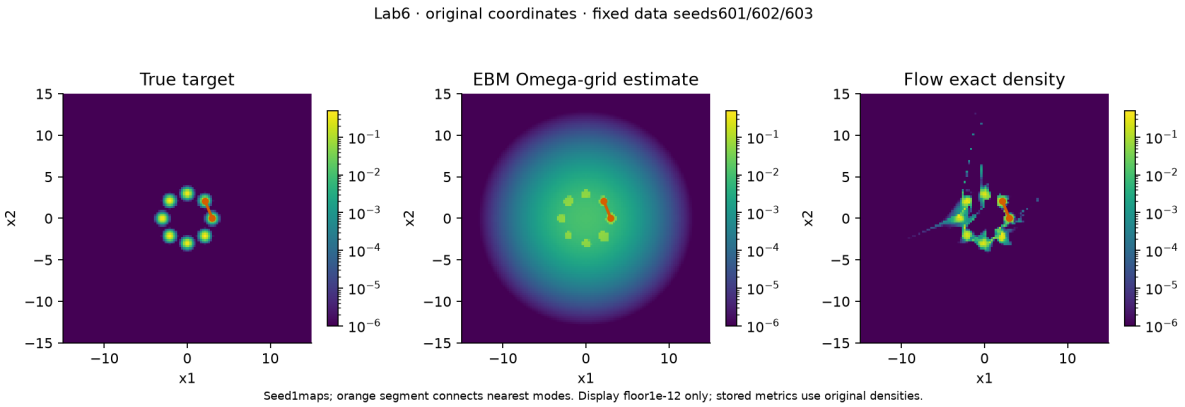


Рис. 7 – E3: плотности и промежуток между двумя ближайшими модами.

Таблица 6 – Все три парные разности MMD^2: EBM минус Flow.

Seed	EBM	Flow	Δ_s
1	0.012902242	0.000158284	0.012743958
2	0.012454765	0.000288261	0.012166504
3	0.014868720	0.000277187	0.014591533

Средняя разность 0.013167332, выборочное SD 0.001266738. Все три знака положительны, среднее больше $2s_\Delta = 0.002533476$ и уровня шума $\mathrm{MMD}^2 = 0.000100442$. Различие установлено в пользу Flow; направленная гипотеза поддержана. Это сравнение данных классов с фиксированными генераторами и бюджетом, а не универсальное преимущество обратимых моделей.

Таблица 7 – Логарифмы плотности в середине двух ближайших мод; EBM — сеточная оценка.

Seed	Цель	Flow, точно	EBM, сетка	Flow минус цель
1	-16.480539	-23.625484	-4.887737	-7.144945
2	-16.480539	-7.298760	-4.910132	+9.181779
3	-16.480539	-5.690201	-4.826334	+10.790338

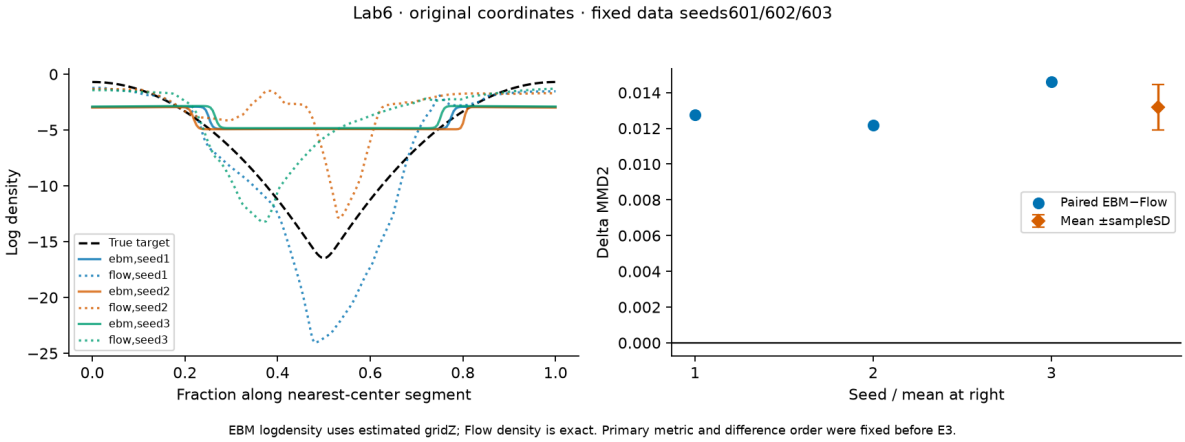


Рис. 8 – Логарифмы плотности вдоль отрезка и три парные разности.

На seed 2 и 3 Flow переоценивает плотность середины примерно в 9718 и 48 549 раз, но на seed 1 она ниже истинной, отношение 0.000789. Поэтому выраженный мост не наблюдается одинаково во всех seed. Гауссовы компоненты имеют ненулевую плотность на всей плоскости: это не пример строго разорванного носителя. EBM тоже оставляет слишком много плотности в промежутке. Эти данные не доказывают единственный топологический механизм различия.

5. Ответы на контрфактические вопросы

Вопрос 1. Малый шаг при фиксированном K

Два наименьших шага дали $D_K = 0.892554$ и 1.728647. При фиксированном $K = 50$ суммарный дрейф уменьшается с η, шумовой масштаб — как $\sqrt{K\eta}$. Цепь остаётся возле старта; малый шаг не гарантирует близость короткой выборки к цели.

Вопрос 2. Максимальный шаг

При $\eta = 0.5$ квадратичная цепь дала 1.334314 против теоретических 1.333333, ошибка 0.0735%. Выученная EBM устойчива, но Cov=0 и $\mathrm{MMD}^2 = 0.203648$. Уже при минимальном шаге Cov=0, $\mathrm{MMD}^2 = 0.052331$. На этой сетке первым выявлено плохое качество при сохранении численной устойчивости; порядок отказа Cov и MMD на более мелкой сетке неизвестен. Квадратичная формула не предсказывает покрытие нелинейной энергии.

Вопрос 3. Несогласованный шум

При $\eta = 0.5$, $\sigma = 0.2$ эффективная температура $\sigma^2/(2\eta) = 0.04$. Непрерывный квадратичный процесс имел бы дисперсию 0.04, дискретная рекурсия — $0.04/(1-0.25) = 0.053333$; измерено 0.053460. Цепь приближается к гауссовому стационарному закону дискретной рекурсии, который отличается от непрерывного температурного предела.

Вопрос 4. NLL и качество примеров

При $K_f = 8$ val NLL=1.134677, MMD$^2 = 0.000096807$; при 16 — 1.139712 и 0.000074321. Ранги метрик расходятся. Однако разница MMD$^2 = 0.000022486$ меньше шума 0.000035877 для two blobs: надёжное преимущество генерации по этой паре не установлено. NLL оценивает плотность на данных, MMD — близость генерируемого распределения.

Вопрос 5. Низкая энергия данных и промежуток

Три логарифма для каждого seed приведены в таблице середины: например seed 2 даёт цель -16.480539, Flow -7.298760, EBM -4.910132. Низкая энергия данных сама по себе не ограничивает энергию промежутка, Z или покрытие короткой цепи. Для EBM это только сеточная оценка на Ω, для Flow — точная плотность. Высота наблюдаемого моста зависит от оптимизации, глубины и базового распределения.

Заключение. Flow дал более качественные примеры на трудной цели в трёх seed. Корректная дисперсия и численная устойчивость Ланжевена не обеспечили смешивания и покрытия. Точное правдоподобие, обратимость и качество генерации требуют отдельных проверок.

Список использованных источников

[1] Лабораторная работа 6. Deep Energy-Based Models и Normalizing Flows. Density estimation, sampling, invertibility и ограничения представления распределений. Курс «Нейронные сети». Методические указания, 2026.

Приложение. Идентификация запусков

Таблица 8 – Полные RUN_ID источников результатов.

Код	Условие	RUN_ID
R01	E1 eta0.005	134cc1ada1520a7482e7-d460ecfd9b1642fc9e2cf5b3c6f6d7ba
R02	E1 eta0.02	9566292dba4841aae029-5961859ab47d43d5bd13594a7378baa4
R03	E1 eta0.08	a2aa71727b0df9797290-ab2f5729578d4848953a9728cba469e8
R04	E1 eta0.5	181a984d49ebf969ffe9-a4f272342fd9498899f4988990687960
R05	quadratic eta0.005 sigma0.1	b213bcac0e2c91088c56-05aa515193a740399efe5090b54b6acf
R06	quadratic eta0.02 sigma0.2	89b0840f07a02274e848-80015496fb1545b683f306136c51e56b
R07	quadratic eta0.08 sigma0.4	c6d24fa02369d53d3666-6a24b1ac690245f39e4665397006782e
R08	quadratic eta0.5 sigma1.0	e582a8a8c18deb14213c-a89bcdd573234772991b59efd1b4f2a3
R09	quadratic eta0.5 sigma0.2	4a189c7de430dae3185e-c1f0345d63354e0781a36957c9b4cef4
R10	E2 depth2	3e2187dd37b36a2bd1f4-234f10ef43c849029d91fc8cca2cf506
R11	E2 depth4	cd7ee9b6a143040ac788-c7a3d8f7e6614b93a28ed0155caacf53
R12	E2 depth8	a0314c5c3d42f5040040-6e051e63939e4c07846ff27ff10ff079
R13	E2 depth16	6f7020df7a993543ca96-e9094c92df4a4acdb304487a46618133
R14	E3 ebm s1	d20b01c7307c0257f2dd-15fc31e7e1964437b127450ffaac2fe0
R15	E3 flow s1	cbfee41a37a5abc05267-03ff7991347b4adcb139e792bac0563e
R16	E3 ebm s2	5146ebd52e80abca688c-8b1c99ce0b90452a8a5e9c185a9f3181
R17	E3 flow s2	bab2188b75245e2f8cc6-eb1fc37eee9946628b3aa16785a17233
R18	E3 ebm s3	a8da75f7a516997e4e82-8ccd9a201e074f289e6c29682a2d5a43
R19	E3 flow s3	2a9a084eb89b7f2d68d6-5b4d9d6c2aa5417aa7f56898bf06b98e
R20	E1 EBM training	90803714ee7813d313f0-7741207547b7491dabeba08a2be0959d